

6.1 Máme málou čtvercoví matici A řádu k

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vl. číslo matice A , potom $\lambda \in \{0, 1\}$

PLATÍ

Důkaz: vezmeme A , splňující $A^2 = A$ a λ je vl. číslo
potom platí pro nějaký nenulový vektor $\vec{v} \in M_\lambda$

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}, \text{ zároveň } \lambda\vec{v} \in M_\lambda \text{ a tedy}$$

$$A\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v} = A^2\vec{v} = A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

↑
z předpokladu

$$\text{z toho } \lambda^2\vec{v} - \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = \vec{0}, \text{ potom vzhledem k } \vec{v} \text{ nenulový}$$

$$\text{a tedy } \lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \square$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

b) Pokud $A^2 = A$, potom 0 je vl. číslem matice A

Neplatí

pr. vezmeme $A = I_k$, potom $I_k = I_k^2$ ale

I_k má právě jedno vl. číslo 1 a $M_\lambda = \mathbb{R}^k$

c) Pokud pro $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vl. číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

PLATÍ

Důkaz: vezmeme A matici a $n \in \mathbb{N}$, splňující

$$A^n = 0_{k \times k} \text{ a } \lambda \text{ vl. číslo matice } A$$

potom pro $\forall k \in \mathbb{N}$ a $\vec{v} \in M_\lambda$ nenulový platí $\lambda^k \vec{v} \in M_\lambda$

potom platí $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$ podobně jako u a)

ale potom $A^n \vec{v} = 0_{k \times k} \vec{v} = \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ a tedy

$$\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \square$$

d) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = O_{k \times k}$ pak je 0 vl. č. matice A .

PLATÍ

Důkaz: pro libovolný $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$ nemůžeme platí

$$A^n \vec{v} = O_{k \times k} \vec{v} = \vec{0} = 0 \cdot \vec{v} \quad \text{a tedy } 0 \text{ je vl. č. } A^n$$

$\Rightarrow$ podle 9.14 je potom A^n singularní, potom i

A singularní co můžeme ukázat např. takhle:

$$(*) \quad A^n \text{ je singularní} \Leftrightarrow \det(A^n) = 0 \Leftrightarrow \det(A)^n = 0 \Leftrightarrow \det A = 0$$

$$\Leftrightarrow A \text{ je singularní}$$

a platí že A je singularní $\Leftrightarrow A$ má vl. číslo 0 $\square$